

计算理论

教材:

[S] 唐常杰等译, Sipser著, 计算理论导引(第3版), 机械工业.

参考资料:

[L] Lewis等著, 计算理论基础, 清华大学.

计算理论

第一部分 计算模型

第1章 有限自动机

第3章 图灵机

第二部分 可计算性

第4章 存在没有算法的问题

第三部分 计算复杂性

第7章 **P, NP** 与NP完全性

计算机的基本能力和局限性是什么？

第1章 有限自动机

常用证明方法

数学归纳法

反证法

鸽巢原理

数学归纳法

命题: 所有的马都是一种颜色.

证明: 我们只需要证明任意 n 匹马只有一种颜色.

- (i) (初始步) 当 $n=1$ 时, 只有一匹马, 马的颜色只有一种.
- (ii) (递推步) 假设对正整数 k , k 匹马只有一种颜色. 考察 $k+1$ 匹马. 不妨把这些马编号为 $1, 2, \dots, k, k+1$. 由归纳假设, 去掉编号为2的马后, $(1, 3, 4, \dots, k+1)$ 这 k 匹马只有一种颜色, 于是编号为3, 4, ..., $k+1$ 的马与编号为1的马同色.

同样地由归纳假设, 去掉编号为 $k+1$ 的马后, $(1, 2, 3, \dots, k)$ 这 k 匹马只有一种颜色, 所以编号为2的马与编号为1的马同色.

综上, 编号为2, 3, ..., $k, k+1$ 的马都与编号为1的马同色, 因此 $k+1$ 匹马的颜色相同. 证毕.

字符串与语言

字母表: 任意一个有限集. 常用记号 Σ, Γ .

符号: 字母表中的元素

字符串: 字母表中符号组成的**有限序列**

如asdf, 通俗地说即单词

串的**长度**| $\cdot$ |, 例: $|abcde|=5$

串的**连接***, 例: $(abc)*(de)=abcde$

串的**反转** R , 例: $(abcde)^R=edcba$

空词: 记为 ϵ , 长度为0

语言: 给定字母表上一些字符串的集合

取字母表 $\Sigma = \{0,1\}$, Σ 上的语言举例:

$A=\{0,00,0000\}$, $B=\{0,00,01,000,001,\dots\}$

确定型有限(穷)自动机的形式定义

定义: **有限自动机**是一个5元组 $(Q, \Sigma, \delta, s, F)$,

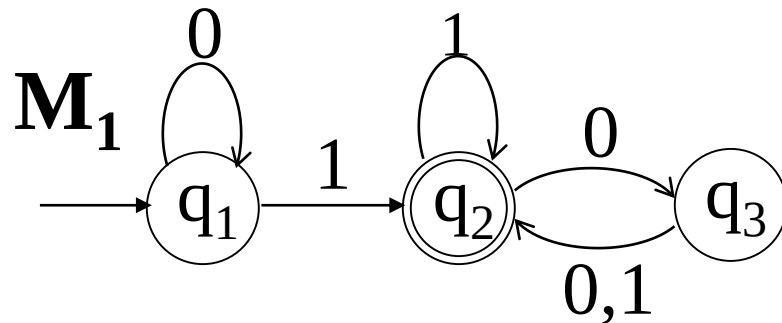
- 1) Q 是有限集, 称为**状态集**;
- 2) Σ 是有限集, 称为**字母表**;
- 3) $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ 是**转移函数**;
- 4) $s \in Q$ 是**起始状态**;
- 5) $F \subseteq Q$ 是**接受状态集**;

$Q = \{q_1, q_2, q_3\}$, 状态集

$\Sigma = \{0, 1\}$, 字母表

$s = q_1$, 起始状态

$F = \{q_2\}$ 接受状态集

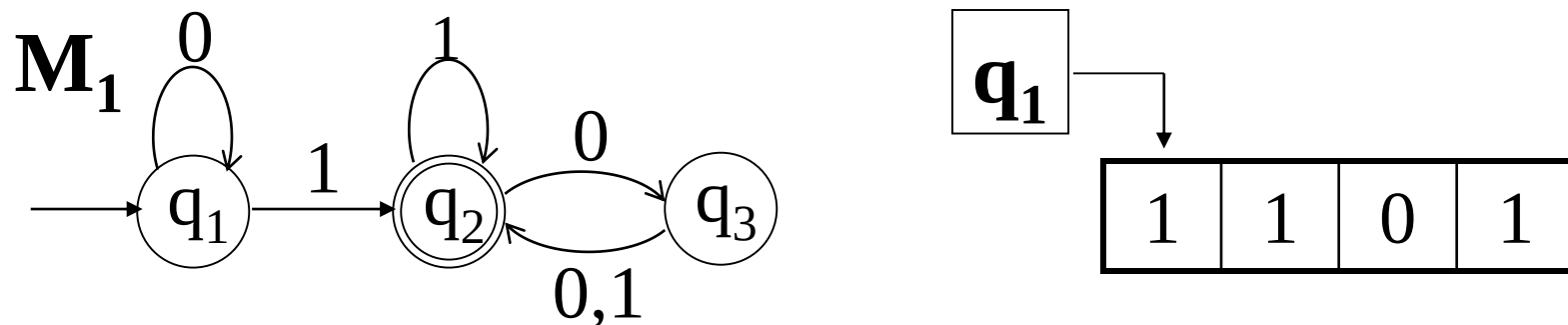


• **状态图等价于形式定义**

δ	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_3	q_2
q_3	q_2	q_2

有限自动机

读写头不能改写, 且只能右移



状态: q_1, q_2, q_3

起始状态 q_1

接受状态 q_2

转移: 箭头

运行: 从起始状态开始沿转移箭头进行.

输出: 输入读完处于接受状态则接受, 否则拒绝.

接受: 1, 11, 100, 101, 1101, ...

拒绝: ϵ , 0, 10, 110, 1010, ...

DFA计算的形式定义

设 $M=(Q,\Sigma,\delta,s,F)$ 是一个DFA,

$w=w_1w_2\dots w_n$ 是字母表 Σ 上的一个字符串.

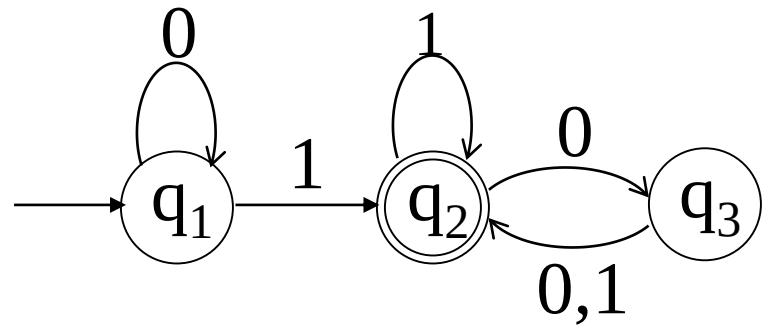
若存在 Q 中的状态序列 $r_0, r_1, \dots, r_n$, 满足

1) $r_0 = s$;

2) $\delta(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1}$;

3) $r_n \in F$

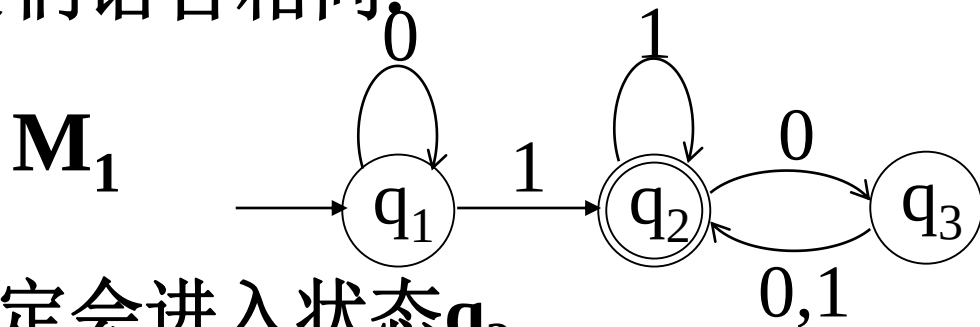
则 M 接受 w .



$$s \xrightarrow{w_1} r_1 \xrightarrow{w_2} r_2 \cdots r_{n-1} \xrightarrow{w_n} r_n$$

有限自动机的语言:正则语言

对有限自动机 M , 若 $A = \{ w \in \Sigma^* \mid M \text{ 接受 } w \}$,
即 A 是有限自动机 M 的**语言**, 记为 $L(M)=A$, 也称 M **识别** A .
注: M 的语言唯一. M 不识别任何其它语言.
若存在**DFA**识别语言 A , 则称 A 是**正则语言**.
称两个有限自动机**等价**若它们语言相同.



注: 在任何状态, 读到1后一定会进入状态 q_2 .

$L(M_1) = \{ w \mid w \text{ 是 } 0,1 \text{ 串, 至少含一个 } 1, \text{ 且最后一个 } 1 \text{ 后面含有偶数个 } 0 \}$

注: 任何其它语言都不是 M_1 的语言.

有限自动机的设计(难点)

- 自己即自动机
- 寻找需要记录的**关键信息**

设计识别下列语言的DFA:

$\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{从1开始, 以0结束} \}$

$\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{含有子串1010} \}$

$\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{的倒数第2个符号是1} \}$

$\{ 0^k \mid k \text{是2或3的倍数} \}$

有限自动机的设计

$\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{从1开始, 以0结束} \}$

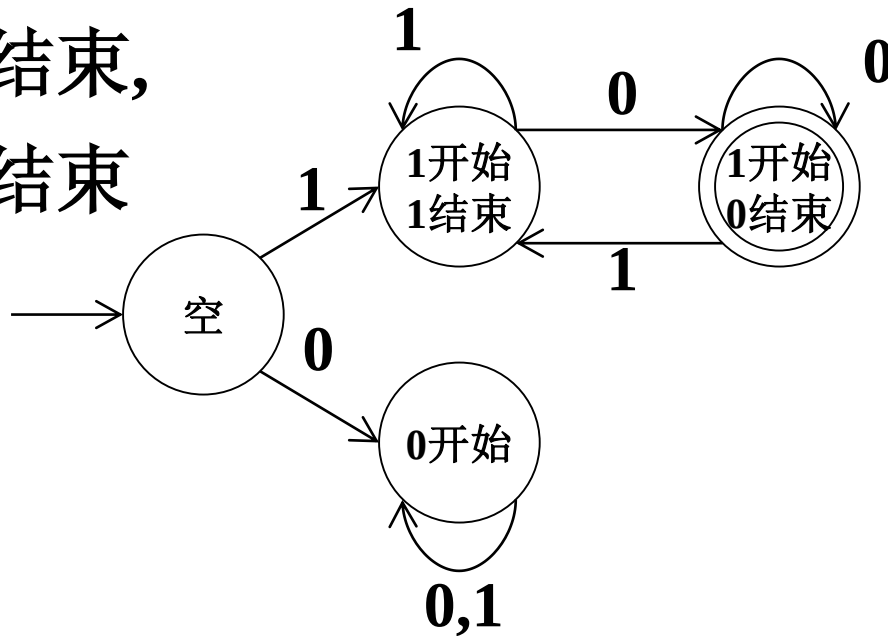
$\Sigma = \{0,1\}$, 根据关键信息设计状态,

空,

以0开始,

以1开始以0结束,

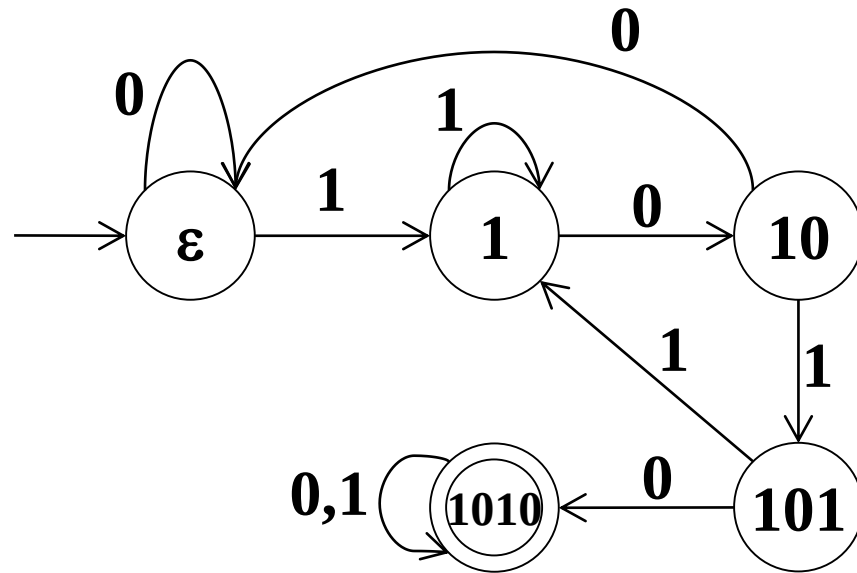
以1开始以1结束



有限自动机的设计

$\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 含有子串 } 1010 \}$

$\Sigma = \{0,1\}$, 关键信息: $\varepsilon, 1, 10, 101, 1010$



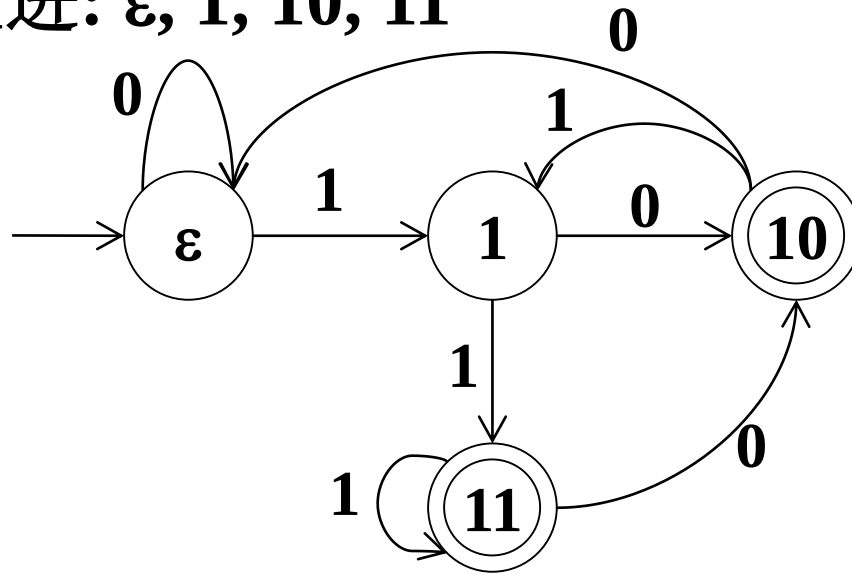
有限自动机的设计

$\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{倒数第2个符号是1} \}$

只需关注最后两个符号

$\Sigma = \{0,1\}$, 关键信息: $\varepsilon, 0, 00, 1, 01, 10, 11$

关键信息改进: $\varepsilon, 1, 10, 11$

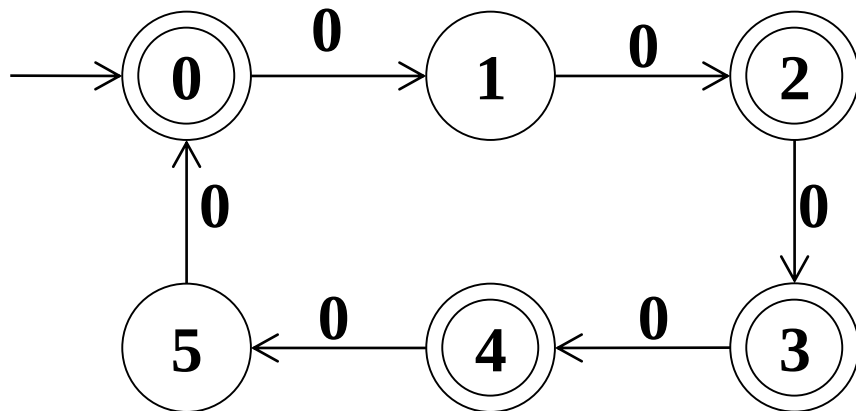


有限自动机的设计

$\{ 0^k \mid k \text{ 是 } 2 \text{ 或 } 3 \text{ 的倍数} \}$

$\Sigma = \{0\}$, 关键信息: $\varepsilon, 0^1, 0^2, 0^3, 0^4, 0^5$.

记为: 0,1,2,3,4,5

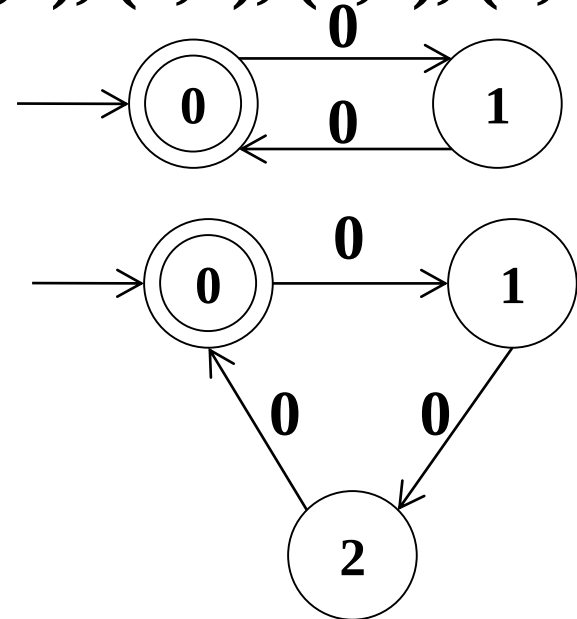
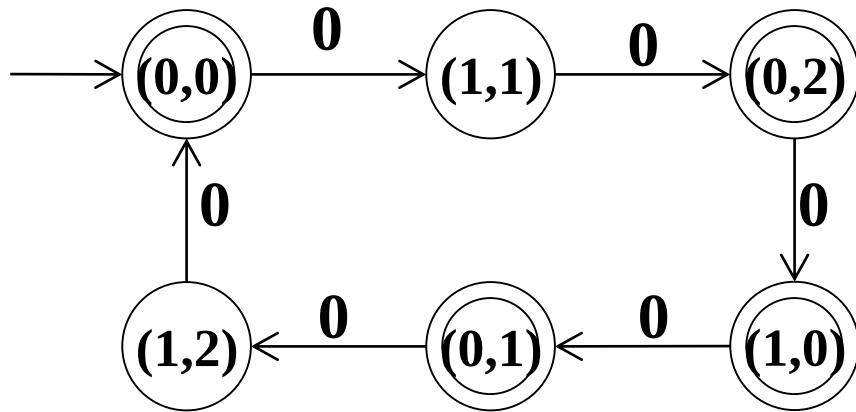


有限自动机的设计

$\{ 0^k \mid k \text{是2或3的倍数} \}$

$\Sigma = \{0\}$, 关键信息: $\varepsilon, 0^1, 0^2, 0^3, 0^4, 0^5$,

记为: 0,1,2,3,4,5 或 $(0,0), (1,1), (0,2), (1,0), (0,1), (1,2)$



$\{0^k \mid k \text{是2或3的倍数}\} = \{0^k \mid k \text{是2倍数}\} \cup \{0^k \mid k \text{是3的倍数}\}$

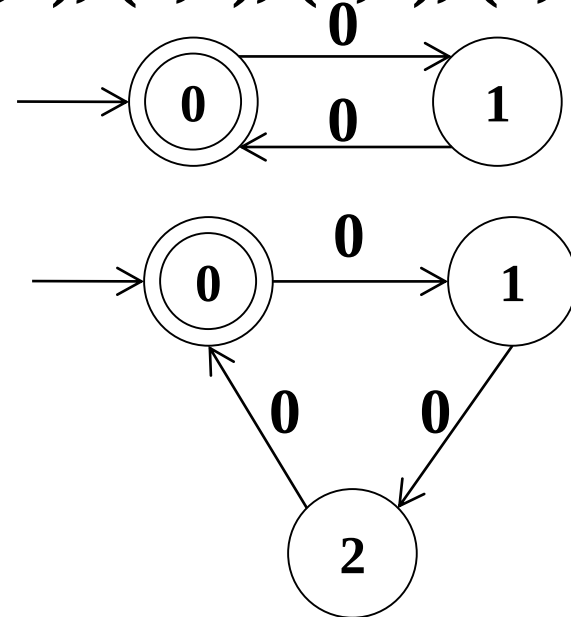
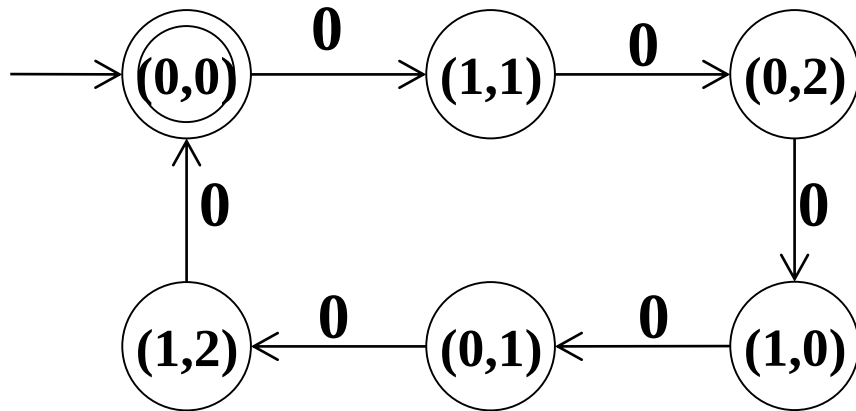
$\{0^k \mid k \text{是2和3的倍数}\} = \{0^k \mid k \text{是2倍数}\} \cap \{0^k \mid k \text{是3的倍数}\}?$

有限自动机的设计

$\{ 0^k \mid k \text{ 是 2 和 3 的倍数} \}$

$\Sigma = \{0\}$, 关键信息: $\varepsilon, 0^1, 0^2, 0^3, 0^4, 0^5$,

记为: 0, 1, 2, 3, 4, 5 或 (0,0), (1,1), (0,2), (1,0), (0,1), (1,2)



$\{0^k \mid k \text{ 是 2 和 3 的倍数}\} = \{0^k \mid k \text{ 是 2 的倍数}\} \cap \{0^k \mid k \text{ 是 3 的倍数}\}$

正则语言的并是正则语言

定理: 设A,B都是 Σ 上的正则语言, 则 $A \cup B$ 也是正则语言.

证明: 设 $M_1=(Q_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$ 和 $M_2=(Q_2, \Sigma, \delta_2, s_2, F_2)$ 是DFA,

且 $L(M_1)=A$, $L(M_2)=B$,

令 $Q=Q_1 \times Q_2$, $s=(s_1, s_2)$, $F = F_1 \times Q_2 \cup Q_1 \times F_2$,

$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$, $\forall a \in \Sigma, r_1 \in Q_1, r_2 \in Q_2$,

$\delta((r_1, r_2) , a) = (\delta_1(r_1, a), \delta_2(r_2, a))$,

即对 $i=1,2$, 第 i 个分量按 M_i 的转移函数变化.

令 $M=(Q, \Sigma, \delta, s, F)$, 则 $\forall x (x \in L(M) \leftrightarrow x \in A \cup B)$

即 $L(M) = A \cup B$. 证毕

正则语言的交是正则语言

定理: 设A,B都是 Σ 上的正则语言, 则 $A \cap B$ 也是正则语言.

证明: 设 $M_1=(Q_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$ 和 $M_2=(Q_2, \Sigma, \delta_2, s_2, F_2)$ 是DFA,

且 $L(M_1)=A$, $L(M_2)=B$,

令 $Q=Q_1 \times Q_2$, $s=(s_1, s_2)$, $F=F_1 \times F_2$,

$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$, $\forall a \in \Sigma, r_1 \in Q_1, r_2 \in Q_2$,

$\delta((r_1, r_2) , a) = (\delta_1(r_1, a), \delta_2(r_2, a))$,

即对 $i=1,2$, 第 i 个分量按 M_i 的转移函数变化.

令 $M=(Q, \Sigma, \delta, s, F)$, 则 $\forall x (x \in L(M) \leftrightarrow x \in A \cap B)$

即 $L(M) = A \cap B$. 证毕

证明特点: 构造性证明

正则语言与正则运算

如果语言A被一DFA识别,则称A是正则语言
算术中,对象是数,操作是运算,如+×.

计算理论中,对象是语言,操作是语言的运算.

定义: 设A和B是两个语言,定义正则运算
并,连接,星号如下:

- 并: $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$
- 连接: $A^\circ B = \{xy | x \in A \text{ 且 } y \in B\}$
- 星号: $A^* = \{x_1 x_2 \dots x_k | k \geq 0 \text{ 且 每个 } x_i \in A\}$

正则运算举例

设字母表 Σ 由标准的26个字母组成

$A=\{\text{good}, \text{bad}\}$, $B=\{\text{boy}, \text{girl}\}$, 则

$A \cup B = \{ \text{good}, \text{bad}, \text{boy}, \text{girl} \}$

$A^\circ B = \{ \text{goodboy}, \text{goodgirl}, \text{badboy}, \text{badgirl} \}$

$A^* = \{ \epsilon, \text{good}, \text{bad}, \text{goodgood}, \text{goodbad}, \dots \}$

问题:

1. 正则语言对于正则运算是否封闭?
2. 如何判断一个语言是正则语言?